

Introducción a los Sistemas de Gestión Empresarial

Natalia Matarranz

Índice

1.1 Introducción

1.2 La Gestión Empresarial

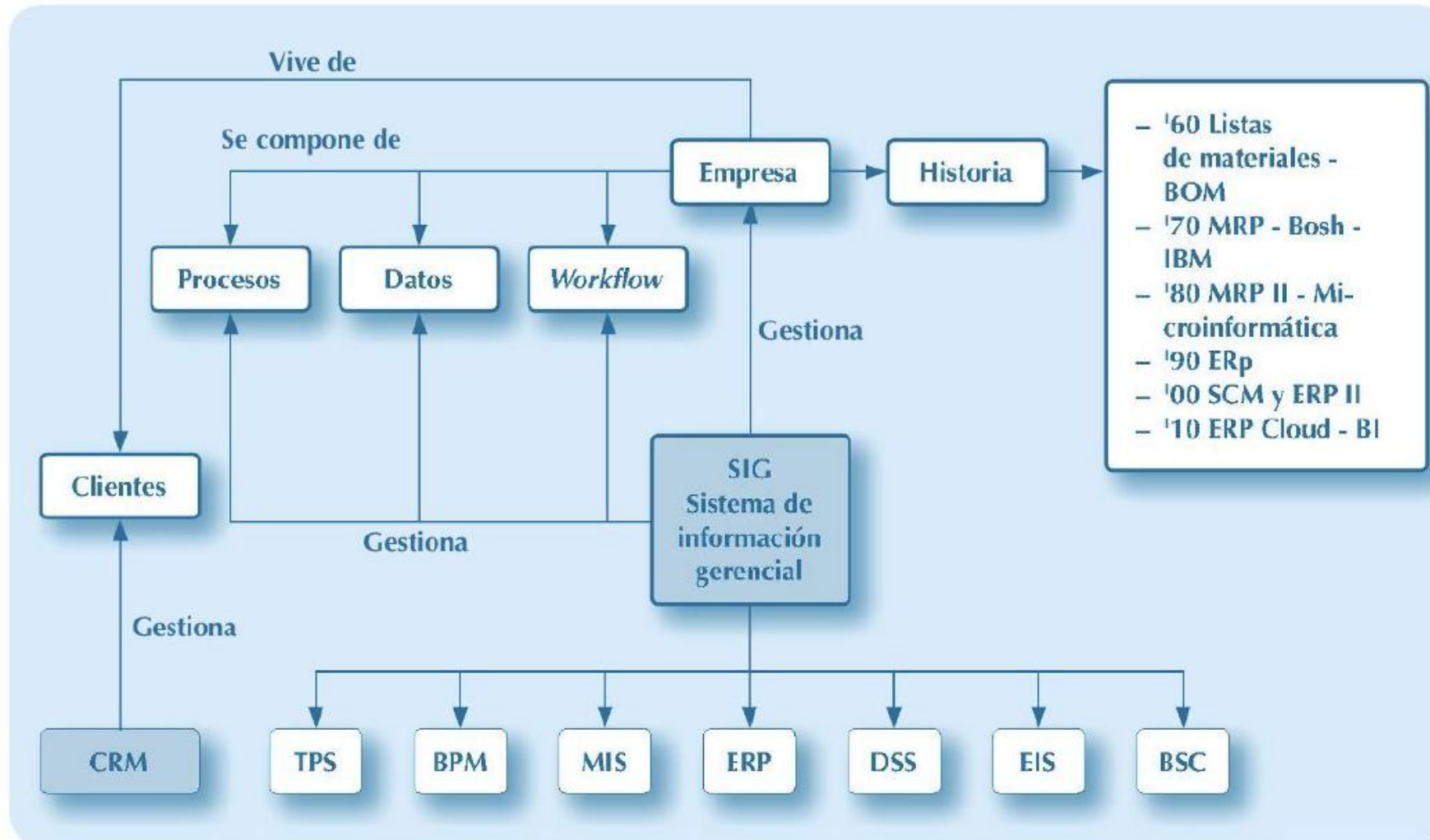
1.3 Sistemas de Información de Gestión

1.4 Un poco de Historia

1.5 Concepto de CRM



MAPA CONCEPTUAL



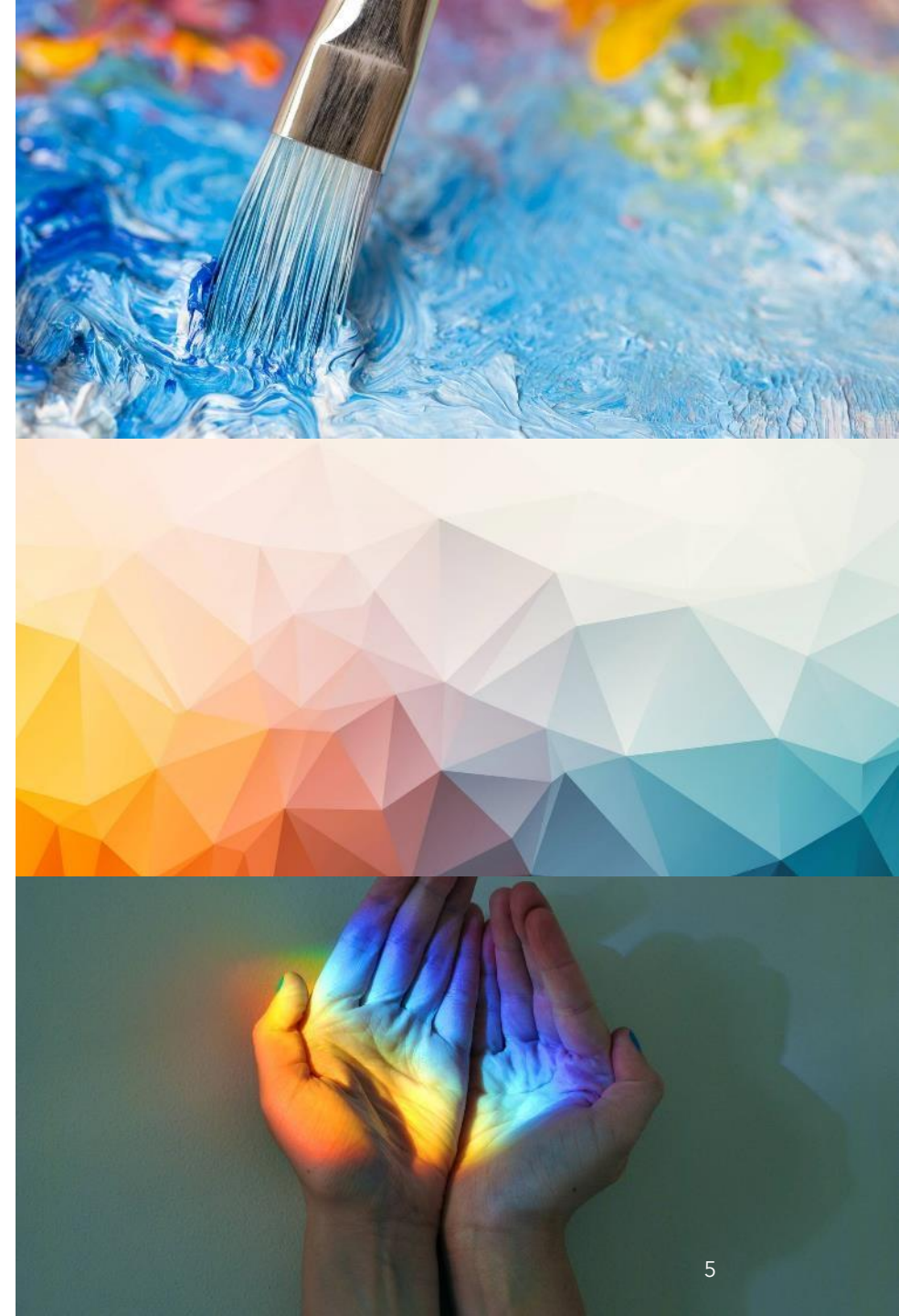
Glosario

- **Flujo de Trabajo (Workflow).** Es la automatización regulada de los procesos de la empresa para que la información y las tareas circulen entre los distintos siguiendo un cierto orden.

1.1 Introducción

En toda empresa se realiza una gestión empresarial, y esta esta soportada por un sistema informático de gestión empresarial.

Por los que de una manera o de otra el personal informático trabajará con este sistema ya sea como usuario, soporte técnico o desarrollador.



Informáticos - SGE

- Gestión Incidencias del sistema
- Nuevos desarrollos
- Usuario



1.1 Introducción

- La finalidad de la gestión empresarial es conseguir que la **empresa sea viable** mediante una correcta planificación y un control de los aspectos productivos, comerciales, financieros, logísticos etc, del negocio.

1.2 La gestión Empresarial

- Se entiende por **gestión empresarial** el conjunto de acciones y estrategias que persigue el objetivo de mejorar el funcionamiento general de una empresa.
- Objetivo
 - Maximizar ventas
 - Reducir Costes
 - Eliminar tareas Innecesarias
 - Agilizar Procesos
 - Automatizar tareas
 - Optimizar Recursos

1.2 La gestión Empresarial

- **PROCESOS DE NEGOCIO, DATOS y FLUJO DE TRABAJO.**

Los procesos de negocio son un **conjunto de tareas** relacionadas y ordenadas que proporcionan un producto o servicio ya sea interno (para un departamento de la propia empresa) o externo (Cliente final).

1.2 La gestión Empresarial

- **PROCESOS DE NEGOCIO, DATOS y FLUJO DE TRABAJO.**

Los procesos pueden ser secuenciales y la división mínima de un proceso se denomina transacciones.

Estos procesos manejan grandes volúmenes de datos, y pueden ser tratados de diferentes formas, para exportación de información relevante, para relación entre distintos departamentos, intercambio (flujo de trabajo).

1.2 La gestión Empresarial

- **PROCESOS DE NEGOCIO, DATOS y FLUJO DE TRABAJO.**

- Procesos de negocio: conjunto de tareas relacionadas y ordenadas que proporcionan un producto o servicio.
- Transacciones: procesos elementales.
- Datos: detalle de indicadores de máquinas, transacciones, contactos, operaciones, etc.
- Flujo de trabajo: intercambio de información entre departamentos funcionales.

1.3 Sistemas de información de Gestión

- Un sistema de información no es solo el conjunto de recursos tecnológicos que los soporta, sino también la organización de esos recursos y métodos de obtención de la información necesaria para el correcto funcionamiento del sistema.

1.3 Sistemas de información de Gestión

- MIS (Management Information System)
- En Castellano, lo podemos encontrar como:
 - SIE (Sistema de Información Empresarial)
 - SIG (Sistema de Información de Gestión o Gerencial)

1.3 Sistemas de información de Gestión

ACRÓNIMOS

- **MIS:** Management Information Systems - Sistemas de información gerencial
- **ERP:** Enterprise Resource Planning – Planificación de recursos empresariales
- **CRM:** Customer Relationship Management – Gestión de la relación con los clientes
- **PLM:** Product Lifecycle Management – Gestión del ciclo de vida de productos
- **SCM:** Supply Chain Management – Gestión de redes de suministro
- **SRM:** Supplier Relationship Management – Gestión de la relación con los proveedores
- **MRP:** Material Requirements Planning – Planificación de los requisitos de material
- **MRPII:** Manufacture Resource Planning – Planificación de los recursos de fabricación
- **POS:** Point Of Sale – Terminal punto de venta
- **CMS:** Content Management System – Sistema de gestión de contenidos
- **Blog:** weB log – Diario web
- **eCommerce:** Comercio electrónico

1.3 Sistemas de información de Gestión

MIS

- Sistemas de información gerencial
- Son la categoría general en la que se engloban todos los demás
- Son sistemas informáticos (hardware/software/datos) que sirven para analizar información relevante en la toma de decisiones empresariales.
- Pueden limitarse a aportar información o jugar un papel más “activo”:
 - **DSS (Decision Support System):** Sistema de ayuda a la toma de decisiones. Utilizan ecuaciones pre-programadas
 - **Expert Systems:** Sistemas de inteligencia artificial que aplican procedimientos simulados de razonamiento “humano” para sugerir soluciones a problemas muy complejos. Requieren un entrenamiento por parte de un experto
 - Ej. ¿Cuáles pueden ser las causas de que un producto no supere las pruebas de control de calidad?

1.3 Sistemas de información de Gestión

UNA CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL.

- a) Sistemas de Procesamiento de Transacciones (TPS)
- b) Sistemas de Gestión por Procesos de Negocio (BPM)
- c) Sistemas de Información de Gestión (MIS)
- d) Sistemas de Colaboración Empresarial (ERP)
- e) Sistema de Apoyo a la toma de Decisiones (DSS)
- f) Sistemas de Información Ejecutiva (EIS)
- g) Cuadro de Mando Integral (BSC)

A) Sistemas de procesamiento de transacciones (TPS)

Son el nivel operacional más bajo. Soportan la rutina diaria del negocio (transacciones comerciales, económicas, existencias, etc.), pero son muy importantes desde el punto de vista de la consistencia y la integridad de estas. Constituyen la base que utilizarán los sistemas de capa superior.

B) Sistemas de gestión por procesos de negocio (BPM)

Gestionan los *procesos* de la organización, es decir, las acciones que deben realizar personas y máquinas de forma ordenada para lograr un determinado objetivo y, en particular, los procesos físicos de producción, generalmente mediante la monitorización de sensores electrónicos.

C) Sistemas de información de gestión (MIS)

Como ya se ha comentado, recogen información de diferentes fuentes internas y la procesan para proporcionar informes, estadísticas y proyecciones a futuro que ayuden a la gerencia a tener una visión fidedigna de la situación de una parte de la empresa.

D) Sistemas de colaboración empresarial (ERP)

Es un MIS integrado. Son sistemas *integrales* de información que, en una única base de datos, recogen, procesan y analizan datos de todos los estamentos de la organización empresarial proporcionando así información relevante sobre procesos de producción, ventas, logística, recursos humanos, gestión de proyectos, contabilidad y finanzas de la empresa, con el fin de mejorar la gestión empresarial.

Son utilizados por una amplia gama de usuarios que tienen acceso autorizado a la información en función del trabajo que desempeñan.

E) Sistemas de apoyo a la toma de decisiones (DSS)

Son sistemas interactivos basados en la combinación de los datos para su análisis que proporcionan un paso más: información organizacional y funciones de *simulación y modelado* que podrá utilizar el responsable para seleccionar la mejor opción entre varios escenarios.

Es un tipo especial de inteligencia de negocio (BI) que almacena información interna y mediante OLAP, DataWarehouse y DataMining facilita la toma de decisiones (por ejemplo: gestión de tráfico, aprobación de créditos, diagnósticos médicos, etc.) mediante simulaciones, análisis estadísticos y estudios de tendencia.

F) Sistemas de información ejecutiva (EIS)

Proporcionan, generalmente en formato gráfico e intuitivo, acceso con distintos niveles de detalle a la información interna y también a la proporcionada por *fuentes externas*. Ayudan en la *toma de decisiones estratégicas* que afectan a toda la organización mediante la elaboración de informes, consultas y listados de las distintas áreas de la empresa de forma consolidada.

G) Cuadro de mando integral (BSC)

El BSC, *Balanced Scorecard* o *Dashboard* (cuadro de mando) es la herramienta de control que monitoriza el grado de consecución de los objetivos de los distintos departamentos o áreas de negocio de una empresa.

Lo hace mediante el establecimiento de *indicadores*, conocidos como KPI (*Key Performance Indicators*), organizados normalmente en cuatro tipos: financiero, conocimiento del cliente, procesos internos y de aprendizaje y crecimiento. Están más orientados a la monitorización de indicadores que al análisis metódico de la información.

➤ TPS	Rutina diaria
➤ BPM	Gestión de procesos
➤ MIS	Información gerencial
➤ ERP	Sistema integral de información
➤ DSS	Simulación y modelado
➤ EIS	Toma de decisiones estratégicas
➤ BSC	Cuadro de mando integral mediante indicadores (KPI)

1.3 Sistemas de información de Gestión

a) Sistemas de procesamiento de Transacciones (TPS)

Transacción. Todo aquello que modifica o genera datos de un sistema de información.

Son el nivel operacional más bajo. Constituyen la base que utilizarán los sistemas de capa superior.

1.3 Sistemas de información de Gestión

b) Sistemas de Gestión por Procesos de Negocio (BPM)

Gestionan los procesos de la organización, es decir, las acciones que deben realizar personas y máquinas de forma ordenada para lograr un determinado objetivo. Son sistemas de información gerencial.

1.3 Sistemas de información de Gestión

h) Sistemas de Información Ejecutiva (EIS)

Proporcionan generalmente en formato gráfico e intuitivo, acceso con distintos niveles de detalle a la información interna y a la proporcionada por fuentes externas.

1.3 Sistemas de información de Gestión

g) Cuadro de Mando Integral (BSC)

El BSC (Balanced Scorecard o Dashboard), es la herramienta de control que monitoriza el grado de consecución de los objetivos de los distintos departamentos o áreas de negocio de una empresa.

Lo hace mediante el establecimiento de indicadores, conocidos como KPI (Key Performance Indicators), organizados normalmente en 4 tipos:

- Financieros

- Conocimiento del Cliente

- Procesos Internos

- Aprendizaje y Conocimiento

1.3 Sistemas de información de Gestión

MERCADOS VERTICALES.

Las Soluciones Verticales son soluciones específicamente desarrolladas para un negocio o mercado en particular a diferencia del software horizontal, generalista y sin llegar a ser software a medida, suelen constituir la solución para sectores específicos como puedes ser el agrícola, el inmobiliario etc.

1.3 Sistemas de información de Gestión

MERCADOS VERTICALES.



ERP gestión para Joyerías

Se trata de un software ERP de gestión con la máxima adaptabilidad en la gestión en la actividad de una joyería.



ERP para Clínicas y Consultas

Es un programa de gestión para ayudar en la digitalización de los negocios del sector de la salud.



ERP para Supermercados

Se trata de un ERP diseñado específicamente para la gestión de los negocios del sector de la alimentación.



Software para la gestión de peritajes

Este programa está pensado para empresas cuyo modelo de negocio sea la gestión de peritajes en dalentón.



ERP para alquiler de maquinaria pesada

Alquileres IGF es una solución de gestión LRM para empresas que laboran comercial sea el alquiler de maquinaria pesada.



ERP para gestión de Trasteros

ERP enfocado en el alquiler de trasteros u otros negocios cuya dedicación sea el alquiler de espacios de almacenamiento.



ERP para el canal HORECA

ERP pensado para la gestión integral de las funciones clave de un establecimiento de restauración.



ERP para Inmobiliarias

Inmobiliarias IGF tiene como objetivo facilitar la gestión digitalizada de los procesos diarios de un negocio del sector inmobiliario.

1.4 Historia

A mediados del siglo pasado las empresas utilizaban procesos de gestión manuales y poco automatizados.

1.4 Historia

DECADA DE LOS 60.

Se crean los primeros sistemas informáticos.

Heredados de los sistemas militares en la **década de los 60** se establecieron los conceptos de Gestión automatizada y se empezaron a utilizar las herramientas de planificación en el ámbito comercial.

Gestores de listas de materiales fueron adaptadas desde el mundo militar al empresarial.

BOM (Bill of Materials)

1.4 Historia

Lista de materiales



Proyecto:

Número de referencia:

Realizado por:

Fecha:

DESCRIPCIÓN	COMPONENTES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	COSTO TOTAL USD
RACK INDUSTRIAL	POSTES DE ACERO	4 UNIDADES	100	400
	TRAVESAÑOS	2 UNIDADES	300	600
	TRAVESAÑOS DIAGONALES	2 UNIDADES	60	120
	PANELES DE ACERO	2 UNIDADES	1200	2400
	SOPORTES DE ESTNTE	4 UNIDADES	500	2000

1.4 Historia

DECADA DE LOS 70.

A finales de los 60 y principios de los 70, aparecieron los primeros sistemas de planificación de la producción o planificación de las necesidades materiales.

1.4 Historia

MRP (Material Requirement Planning), se basa en la planificación y adquisición de los materiales de forma automática. Utiliza **sistemas de ficheros** para mantener la información.

1.4 Historia

Para que el sistema MRP funcione correctamente, es necesario contar con tres elementos fundamentales:

Lista de materiales (BOM – Bill of Materials): Un desglose detallado de todos los componentes y materias primas necesarias para fabricar un producto terminado.

Planes maestros de producción: Indican qué productos se deben fabricar y en qué cantidad, basándose en las previsiones de venta y las demandas de los clientes.

Niveles de inventario: Información sobre las existencias actuales para evitar la compra innecesaria de materiales y reducir los costes de producción.

1.4 Historia

MRP: Material Requirement Planning

- Planificación de los requisitos de material
- Consiste en optimizar el aprovisionamiento de materias primas adaptándolo a las necesidades de fabricación.
 - Genera una **lista de órdenes de compra** cronológica:
¿Qué hay que comprar y cuándo hay que comprarlo?
- Obviamente no puede permitirse una parada de producción por falta de material, pero tampoco un aprovisionamiento excesivo (el almacenamiento tiene unos costes y también intervienen otros factores como la caducidad de los materiales)

1.4 Historia

Este software se ejecutaba en mainframes, sistemas propietarios tipo IBM S/36 u ordenadores mini tipo DEC.

1.4 Historia



DEC PDP-8 en el Museo
Nacional de Historia
Estadounidense

1.4 Historia

Los MRP (Material Requirement Planning) basados en el BOM (Bill of Materials) utilizaban los ordenadores para resolver el mayor problema con el que se encontraban las empresas con procesos de fabricación en etapas:

Calcular el material que se necesita, compararlo con el que se tenía en almacén y obtener así cuánto se debía abastecer.

1.4 Historia

DECADA DE LOS 80.

En los **años 80** la revolución de la microinformática con la aparición de las primeras computadoras personales **IBM PC**, provocó que más empresas de menor tamaño empezaran a utilizarlos para administrar sus negocios.

1.4 Historia

- Los MRP evolucionaron a **MRP II** (Manufacturing Resource Planning).

1.4 Historia

- **Optimiza el sistema de producción**, añadiendo al MRP la gestión de planta de producción y de la distribución.
- Se incorpora nuevas capacidades a su gestión, incluían también la gestión de los costes de la materia prima, de la mano de obra, la logística etc.

1.4 Historia

- Integraron los MRP con componentes financieros.

A partir de entonces se empezaron a utilizar sistemas informáticos para mecanizar las tareas de algunos departamentos de forma independiente.

1.4 Historia

DECADA DE LOS 90

En los **años 90**, aparecen los **ERP (Enterprise Resource Planning)**.

Un sistema ERP integra los procesos productivos más importantes de la empresa entre los que se incluyen:

- Distribución
- Contabilidad
- Finanzas
- Gestión de RRHH
- Gestión de Proyectos
- Gestión de Inventario
- Servicio y Mantenimiento
- Transporte

1.4 Historia

Los fabricantes de software empezaron entonces a proporcionar aplicaciones que permitían a varios usuarios acceder a los datos de forma simultánea.

1.4 Historia

Añadiendo la gestión de la fabricación, la gestión de las relaciones con proveedores y clientes, la gestión de recursos y, de forma incipiente la inteligencia de negocio.

1.4 Historia

¿Qué información gestiona un sistema ERP?

- Planificación de productos
- Fabricación de productos
- Promoción y ventas
- Gestión de inventario
- Logística
- Pagos y contabilidad

1.4 Historia

Es decir, **un software ERP** incluye programas para todas las áreas básicas de una empresa permitiendo gestionar los datos de forma unificada, los datos se **introducían una sola vez** en el sistema y estaban disponibles para el resto de los integrantes de la organización: una única base de datos y la posibilidad de extraer de forma regulada la información contenida en función de las necesidades y privilegios de cada usuario.

1.4 Historia

Durante muchos años la empresa alemana SAP lideró los mercados.

1.4 Historia

DECADA DEL 2000

En los **años 2000**, aparecen los SCM (Supply Chain Management) Sistemas de gestión de la cadena de suministro, es decir intercambio de la información electrónica, EDI (Electronic Data Interchange) entre los sistemas de gestión, generalmente distintos entre las empresas y sus proveedores.

1.4 Historia

SCM: Supply Chain Management

- Gestión de redes de suministro
- Consiste en evitar que se produzcan interrupciones en la cadena de suministro a los clientes, controlando:
 - **Aprovisionamiento** de materias primas
 - **Inventariado** de recursos y productos fabricados
 - **Logística** de distribución

1.4 Historia

Aparece **ERP II** que añade estas funcionalidades al ERP clásico.

Aparecen conceptos como **CRM** (Customer Relationship Management), administrar las relaciones con los clientes

1.4 Historia

PLM (Product Lifecycle Management), proporciona la gestión de la información técnica del producto fabricado a lo largo de todo su ciclo de vida.

1.4 Historia

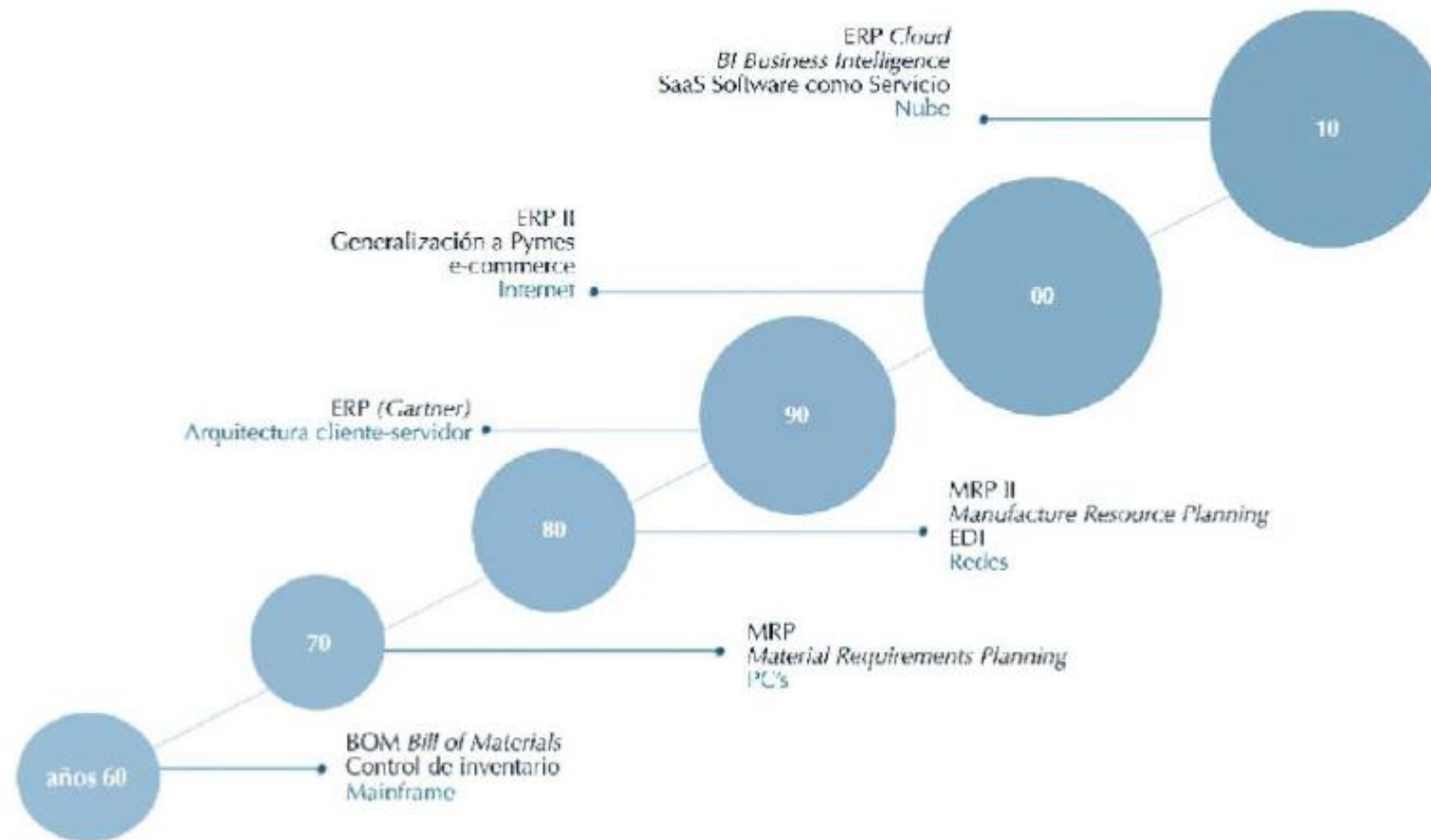
PLM: Product Lifecycle Management

- Gestión del ciclo de vida de productos
- El ciclo de vida de un producto es el tiempo que transcurre desde que lo concebimos hasta que lo retiramos del mercado.
 - Fase 1: De las especificaciones al diseño conceptual
 - Fase 2: Diseño real y validación a través de métodos de simulación
 - Fase 3: Fabricación y test de calidad
 - Fase 4: Servicio
 - Distribución y venta
 - Soporte y mantenimiento
 - Retirada del mercado (**reducción del impacto ambiental y reciclado**)

1.4 Historia

A partir del **año 2010**, la aparición de conceptos como el Cloud Computing y SaaS (el Software como servicio (SaaS) permite a los usuarios conectarse a aplicaciones basadas en la nube a través de Internet y usarlas) permite una explosión de crecimiento, pues basta un dispositivo y un navegador para disponer de todas las funcionalidades relativas a la gestión empresarial.

Evolución de los Sistemas de Información Empresarial



1.4 Historia

Década	Concepto	Función
1950	Sistemas de Control de Inventarios (ICS)	Pronósticos y gestión de inventarios
1960	Planificación de Requerimientos de Materiales (MRP)	Cálculo de abastecimientos automáticos a partir de la lista de materiales (BoM)
1970	Planeamiento de Recursos de Manufactura (MRP II)	Cierra el círculo de la planificación, incorporando restricciones de capacidad.
1980	Manufactura Integrada por Computadora (CIM)	Automatización y modelos empresariales
1990	Planeamiento de Recursos Empresariales (ERP)	Procesos Integrados
2000	ERP Extendido (ERP II)	Colaboración inter-organizacional

1.5 Concepto de CRM

Customer Relationship management (Gestión de las relaciones con los clientes).

1.5 Concepto de CRM

Un sistema de gestión de las relaciones con los clientes es un software colaborativo basado en la orientación al cliente que registra toda su información de contacto, pero también, y lo que es más importante almacena las transacciones de todo tipo, mantenidas con él.

1.5 Concepto de CRM

FUNCIONALIDADES DE UN CRM

- Recopila y organiza toda la información de contacto de los clientes.
- Permite múltiples clasificaciones de estos.
- Gestiona oportunidades de venta.
- Dispone de plantillas personalizables de mail.
- Realiza el seguimiento de operaciones
- Dispone de calendarios y sistemas de aviso para los usuarios
- Calcula previsiones, obtiene estadísticas y elabora informes etc

1.5 Concepto de CRM

CRM (customer relationship management)

- Gestión de las relaciones con los clientes
- Colaborativo enfocado al cliente
- Centralizan BBDD de clientes e interacciones con ellos

Funcionalidades principales:

- Organiza toda la información de contacto de los clientes.
- Gestiona oportunidades de venta desde el inicio
- Realiza el seguimiento de las operaciones y del personal de ventas involucrado
- Contiene modelos de documentos (presupuestos, órdenes de compra, ofertas...)
- Automatiza el marketing

1.5 Concepto de CRM

Un CRM es una herramienta de seguimiento de Comunicación y análisis.

1.5 Concepto de CRM

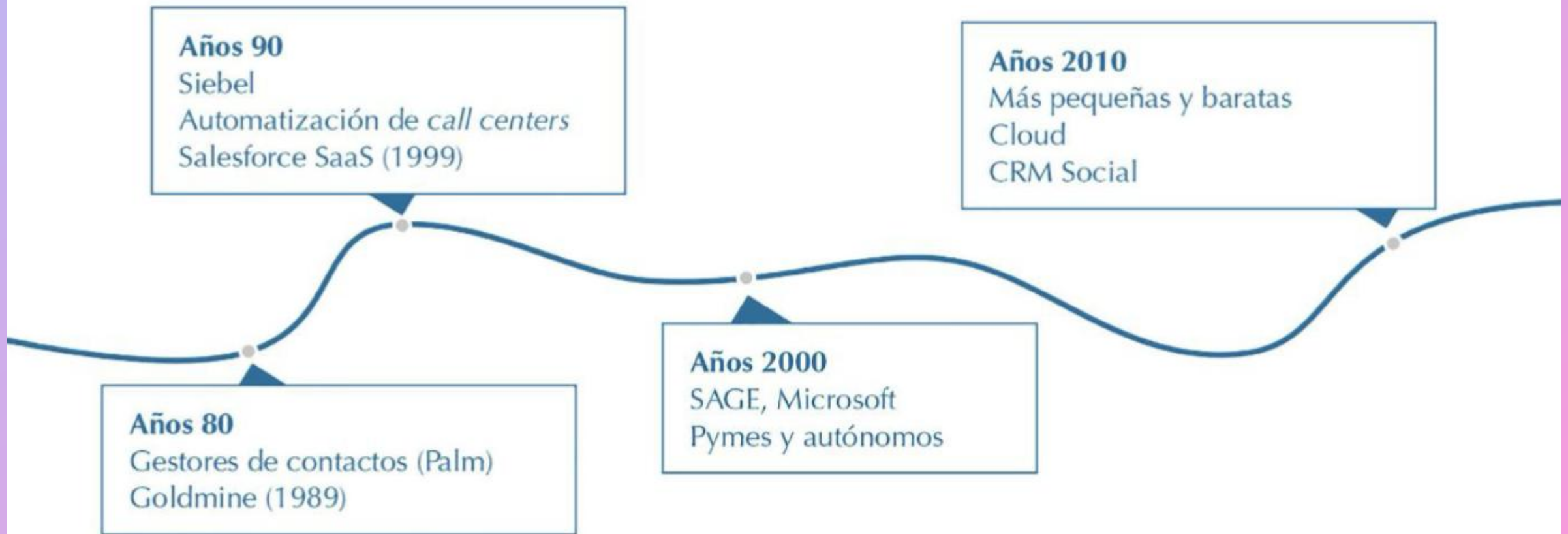
PRINCIPALES FABRICANTES

Las grandes compañías fabricantes software empresarial como Microsoft, Oracle, Salesforce y SAP proporcionan soluciones CRM de forma independiente o como parte integrante de sistemas ERP.

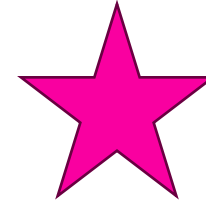
Sistemas ERP/CRM disponibles en el mercado

- Principales sistemas propietarios
 - SAP
 - Microsoft Dynamics NAV
 - ORACLE
- Principales sistemas de código abierto
 - Compire
 - ADempiere
 - OpenBravo (español)
 - TinyERP
 - Odoo (OpenERP)
 - Tryton
 - Dolibarr

Evolución del software de CRM

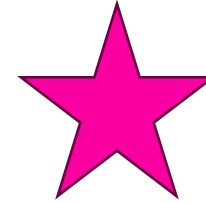


Ejercicio



Averigua que significado tienen las siglas **JIT**. Estudia dónde se creó y las consecuencias de su utilización en las cadenas de producción.

EJERCICIO



VISITA INFORMACIÓN SOBRE SOFTWARE EMPRESARIAL

<http://www.capterra.es>

De los CRM, escoge tres y realiza una comparativa entre ellos

Bibliografía

Sistemas de Gestión Empresarial. Editorial Síntesis. Juan José García Lazo

Sistemas de Gestión Empresarial. Editorial Garceta. César San Juan Pastor

PowerPoint. Juan Félix Mateos



Gracias